

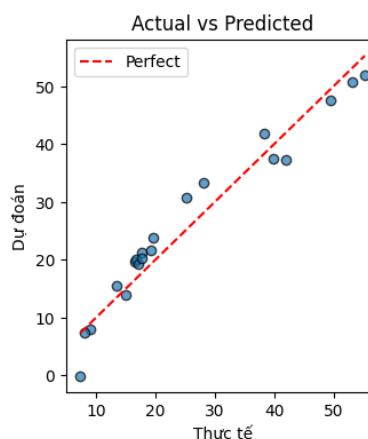
Hội quy tuyến tính

Cho tập dữ liệu **Student_Marks.csv** gồm các thuộc tính:

- **student_id**: mã số sinh viên
- **number_courses**: số môn học sinh viên tham gia
- **time_study**: thời gian học trung bình mỗi ngày của sinh viên (giờ)
- **marks**: điểm số đạt được của sinh viên
- **extra_info**: các thông tin bổ sung

Yêu cầu:

1. Đọc dữ liệu từ file csv, hiển thị thông tin cơ bản như số dòng, số cột, kiểu dữ liệu từng cột và các giá trị thống kê mô tả.
2. Chuẩn bị dữ liệu:
 - Xóa các cột không cần thiết: **student_id** và **extra_info**
 - Xác định các cột có dữ liệu thiếu (*missing values*) và xử lý bằng cách điền giá trị trung bình (*mean*) của cột đó.
Gợi ý: **time_study** thiếu 2, **marks** thiếu 1.
 - Xác định các dòng trùng lặp (*duplicates*) và chỉ giữ lại một trong các bản ghi trùng lặp.
Gợi ý: có 3 dòng trùng lặp.
 - Xác định các dòng có dữ liệu không hợp lệ và xóa bỏ.
Gợi ý: xóa 2 dòng có **number_courses** nhỏ hơn 0.
3. Chia dữ liệu thành tập huấn luyện (80%) và kiểm tra (20%). Sử dụng **random_state=42**.
4. Xây dựng mô hình **Linear Regression** để dự đoán **Marks** dựa vào **number_courses** và **time_study**. Hãy cho biết hệ số của từng đặc trưng (*coefficients*) và hệ số chặn (*intercepts*) của mô hình cuối cùng.
Gợi ý: **number_courses**: 2.4021797875302804, **time_study**: 5.535951022795747, **intercepts**: -10.548580143548307
5. Tính và in ra **MAE**, **MSE**, **RMSE**, **R²**. Nhận xét và đánh giá mô hình thông qua các chỉ số.
Gợi ý: **MAE**: 3.1499, **MSE**: 12.567, **RMSE**: 3.545, **R²**: 0.9438
6. Vẽ biểu đồ so sánh **giá thực tế và giá dự đoán** trên tập kiểm tra.



Phân lớp

Sử dụng tập dữ liệu đã chuẩn bị ở bước 2 của bài tập Hồi quy tuyến tính. Đổi tên cột **marks** thành **result** và chuyển đổi giá trị của cột **marks** thành:

- Pass (Đạt) nếu Marks ≥ 40
- Fail (Không đạt) nếu Marks < 40

Yêu cầu:

1. Chia dữ liệu thành tập huấn luyện (70%) và kiểm tra (30%). Sử dụng **random_state=42**.
2. Xây dựng mô hình **Naive Bayes** để dự đoán **Result** dựa vào **number_courses** và **time_study**.
3. Tính và in ra **ma trận nhầm lẫn** và các chỉ số **accuracy**, **Precision**, **Recall**, **F1-score** theo từng lớp. Nhận xét và đánh giá mô hình thông qua các chỉ số.

Accuracy: 0.9333

Classification report:

	precision	recall	f1-score	support
Fail	0.96	0.96	0.96	24
Pass	0.83	0.83	0.83	6
accuracy			0.93	30
macro avg	0.90	0.90	0.90	30
weighted avg	0.93	0.93	0.93	30

Confusion Matrix:

```
[[23  1]
 [ 1  5]]
```

Gom cụm

Sử dụng tập dữ liệu đã chuẩn bị ở bước 2 của bài tập Hồi quy tuyến tính.

Yêu cầu:

1. Gom cụm dữ liệu dựa trên các thuộc tính **number_courses** và **time_study** sử dụng thuật toán **K-Means** với số cụm **k=2**.
2. Hãy cho biết tâm của từng cụm và số lượng điểm trong mỗi cụm.
4. Tính và in ra chỉ số **inertia** và **Silhouette**. Nhận xét và đánh giá mô hình thông qua các chỉ số.
3. Sử dụng phương pháp **Elbow** để xác định tham số k phù hợp nhất với dữ liệu.

